

# 重症患者の挿管導入にフェンタニルを足す是非は未決着 — 5RCT 515例、挿管周辺期の循環不安定RR 1.41・95%CI 0.83–2.40、確実性 very low (SRメタ解析・JIntensiveCare2026)

---

|       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 出典    | Kotani Y, Koroki T, Nomura T, Hayashi Y. Fentanyl as an induction agent for tracheal intubation in critically ill patients: a systematic review and meta-analysis. J Intensive Care. 2026;14:25. DOI: 10.1186/s40560-026-00866-7 |
| 掲載誌   | Journal of Intensive Care (2026-02-07)                                                                                                                                                                                           |
| 原著    | <a href="https://doi.org/10.1186/s40560-026-00866-7">doi.org/10.1186/s40560-026-00866-7</a> (本文PDFは別途)                                                                                                                           |
| 原題    | Fentanyl as an induction agent for tracheal intubation in critically ill patients: a systematic review and meta-analysis                                                                                                         |
| ライセンス | CC BY 4.0 (原著図の再掲は本ライセンスに基づく)                                                                                                                                                                                                    |

---



## 聖路加ICUでの実践への示唆

### 聖路加ICUでの実践

#### 病棟プロトコルへの落とし込み

- **当院の挿管導入プロトコルは、この論文では変わらない。**5試験515例・確実性 very low では「フェンタニルを入れる／抜け」のどちらの指示にも耐えない。
- **ただし「フェンタニルは血行動態的に安全だから入れておく」という暗黙の前提は捨てる。**著者の結論どおり、ルーチンで避けるでもなく、安全と決めつけるでもなく、症例ごとに判断する。
- **判断材料にする4点**（著者が挙げた個別化の軸）：生理学的予備能、既存のショックの有無、想定される交感神経反応の強さ、併用する鎮静薬の血行動態プロファイル。
- **併用薬とセットで考える。**本レビューの比較対照はミダゾラム・チオペンタール・エトミデート・ケタミン／エスケタミン・プラセボとバラバラで、「フェンタニル単独の効果」は取り出せていない。当院で議論すべきは「フェンタニルの是非」ではなく「フェンタニル＋ケタミン量の組み合わせ」。
- **循環不安定例では用量を落とす／省く選択肢を明示的に持つ。**低リスクバイアス2試験に限ると RR 1.74 (1.26–2.39) と害の方向に振れる。有効性の証明ではないが、ショック例での慎重さを支持する材料にはなる。
- **アウトカム定義を院内で揃える。**本レビューが最も強く指摘したのは薬ではなく「挿管周辺期循環不安定」の定義のばらつき。当院のRRS・挿管記録でも「SBP<90」なのか「昇圧薬開始」なのか、観察窓は10分か1時間か24時間かを決めておかないと、自院データも比較不能になる。
- 挿管周辺期の血行動態を守る手段としては、本論文の範囲外だが輸液ボラス・昇圧薬の先行投与・前酸素化のほうが介入余地が大きい([気管挿管前の輸液ボラスと循環虚脱 PrePARE trial](#)、[挿管前の輸液ボラスは心血管虚脱を防ぐか — PREPARE II 試験プロトコル \(BMJOpen2020\)](#))。



## この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

### 補足

#### リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known:** 重症患者の気管挿管は高率に重篤な有害事象を伴い、なかでも循環不安定が死亡と関連する (INTUBE研究ほか)。導入薬は挿管を可能にする一方で、交感神経緊張を鈍らせて循環虚脱を招きうる。フェンタニルは導入レジメンに広く組み込まれているが、その血行動態への影響は観察研究レベルの知見しかなく、救急領域の観察データは「フェンタニル使用と挿管後低血圧の関連」を示唆していた。
- **Unknown:** ランダム化された証拠を統合したレビューが存在しなかった。既存の唯一の関連レビューは「ケタミンベースの導入にフェンタニルを追加する」テーマで、組み入れられたのは観察研究1本のみだった。
- **What's new:** RCTのみを対象にした初のシステムティックレビュー・メタ解析。**5RCT・515例で、挿管周辺期循環不安定の RR は 1.41 (95%CI 0.83–2.40)、絶対差は 9.2%多い(95%CI 3.8%少ない～31.3%多い)、確実性は very low。**Trial Sequential Analysis では必要情報量  $n=5586$  に遠く届かず、現時点の証拠は検出力不足。結論は「未解決 (unresolved)」であり、害・利益・無効のいずれとも両立する。



## 全体要約

### 要旨

ひとことで 重症患者の挿管導入にフェンタニル(およびその類似薬)を入れると循環不安定が増えるのか——**5RCT 515例を統合しても RR 1.41 (95%CI 0.83–2.40)で確実性 very low、必要情報量 5586例の1割弱しか集まっておらず、答えは出ていない。**

- **PICO:** 重症成人の緊急気管挿管において、フェンタニルまたはその類似薬(スフェンタニル・アルフェンタニル・レミフェンタニル・カルフェンタニル)を含む導入レジメンは、含まないレジメンと比べて挿管周辺期の循環不安定を増やすか。

- **検索**: PubMed・Embase・Cochrane Library・ClinicalTrials.gov・WHO ICTRP を開始時点から2025年10月31日まで、言語制限なし。1435件から重複290件を除き1145件をスクリーニング、全文23件を評価し、最終的に**5RCT・515例**。
- **主要アウトカム(挿管周辺期循環不安定)**: フェンタニル群 79/247 (32.0%) 対 対照群 60/268 (22.4%)、**RR 1.41 (95%CI 0.83–2.40)、P=0.20、I<sup>2</sup> 60% (Tau<sup>2</sup> 0.19、Chi<sup>2</sup> 9.96、df 4、P=0.04)**、リスク差 +9.2% (95%CI –3.8%～+31.3%)、**確実性 very low**。
- **Trial Sequential Analysis**: RR 25%増を検出する必要情報量 **n=5586** (両側 $\alpha$ =0.05、power 0.8) に対し累積515例。有意水準・無益性境界のいずれにも到達せず、**ランダム誤差を排除できない**。
- **アウトカム定義によるサブグループで交互作用あり (P for interaction = 0.004)**。血圧閾値で定義した3試験では **RR 1.83 (1.35–2.47)**、リスク差 **+17.2% (+7.2%～+30.4%)**、**確実性 low** (害の方向)。治療介入 (昇圧薬投与など) で定義した2試験では **RR 0.43 (0.17–1.10)**、リスク差 **–15.5% (–22.5%～+2.7%)** (逆方向)。
- **低リスクバイアス2試験に限った感度解析**: **RR 1.74 (1.26–2.39)**、リスク差 **+16.2% (+5.7%～+30.4%)**、**確実性 low**。害を示唆するが、多重性未調整の探索的解析。
- **副次アウトカム**: 低酸素血症 RR 0.93 (0.31–2.83、low) / 初回挿管成功 RR 1.03 (0.96–1.09、moderate) / 人工呼吸期間 MD +0.19日 (–4.29～+4.66、low) / ICU滞在 MD +0.93日 (–11.12～+12.98、very low) / 最長追跡時点の死亡 RR 0.84 (0.57–1.23、low)。いずれも「差なし」と「大きな差」の両方に矛盾しない幅。
- **著者の結論**: フェンタニルはルーチンに避けるべきでもなく、血行動態的に安全と仮定すべきでもない。個別化して使い、循環不安定・予備能低下例では特に慎重に。**死亡が減ったように見える点は、イベント数が少なく生物学的説明もなく、偶然変動と解釈すべき**。

---

## 詳細

### 1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

## 要旨

5分で背景を掴む **挿管周辺期循環虚脱(perி-intubation cardiovascular collapse)**とは、気管挿管の前後で血圧が大きく下がる、あるいは昇圧薬を開始・増量せざるを得なくなる現象を指す。国際多施設のINTUBE研究では重症患者の挿管で高頻度に発生し、死亡と関連することが示されている。起きる仕組みは3つが重なる。①**導入薬(鎮静薬・鎮痛薬)が交感神経緊張を落とす**——重症患者は高い交感神経トーンで血圧を辛うじて維持していることが多く、その支えを薬で外すと一気に血圧が落ちる。②**陽圧換気で胸腔内圧が上がり静脈還流が減る**。③**低酸素・アシドーシス・脱水など挿管前から存在する生理学的異常が重なる**。この「解剖学的には難しくないのに生理学的に危険な気道」を**生理学的困難気道(physiologically difficult airway)**と呼ぶ([生理学的困難気道の挿管 — 国際デルファイ53項目の合意\(SOCCA・ICM2024\)](#))。フェンタニルは合成オピオイド。挿管導入で使う狙いは、喉頭鏡操作・気管チューブ挿入という強い侵害刺激に対する**交感神経反応(血圧上昇・頻脈)を抑えること**。頭蓋内圧上昇や大動脈解離など「血圧を上げたくない」状況では有用だが、逆にもともと**交感神経で血圧を支えている重症患者では、その支えを外して低血圧を招く**という懸念が生じる。これが本論文の問い。**RSI(rapid sequence intubation、迅速導入気管挿管)**は、鎮静薬と筋弛緩薬を連続投与して短時間で挿管する手技。本レビューの5試験すべてで筋弛緩薬(スキサメトニウムまたはロクロニウム)が使われている([ICU挿管で筋弛緩薬は初回成功率を上げる — 80.9%対69.6%、傾向スコアマッチングOR 2.37、ビデオ喉頭鏡でも同じ\(解析664例・AnnalsATS2015\)](#))。**GRADE**は、統合された推定値をどれだけ信頼できるかを high/moderate/low/very low の4段階で評価する枠組み。本論文は GRADE の「語り口ルール」を採用しており、high=断定、moderate=「おそらく(probably)」、low=「かもしれない(may)」、very low=「効果は不確実」と表現を変えている。本文中の「may」「probably」は文章の飾りではなく**確実性の格付けそのもの**である点に注意。**Trial Sequential Analysis(TSA)**は、メタ解析を「途中経過の中間解析」とみなし、必要情報量(required information size)に達するまでは有意・非有意の判定を鵜呑みにしない、という手法。単一のRCTでサンプルサイズ設計をするのと同じ発想をメタ解析に持ち込むもので、「**まだ結論を出すには症例が足りない**」ことを定量的に示せる。**RR(risk ratio、リスク比)／RD(risk difference、リスク差)**：RR は比、RD は絶対差。RR 1.41 は「1.41倍」、RD +9.2% は「1000人あたり92人多い」。臨床判断では絶対差のほうが直感的に効く。**I<sup>2</sup>** は試験間のばらつき(異質性)の指標で、目安として50%超で中等度以上。本研究の主要アウトカムは I<sup>2</sup> 60%。

## 2. 背景と目的

重症患者の気管挿管は、血行動態不安定を含む重篤な有害事象を高頻度に伴い、それらは死亡リスク上昇と関連する。鎮痛薬と鎮静薬による導入は挿管を成立させるために不可欠だが、交感神経緊張を鈍らせて循環

虚脱を引き起こしうる。どの導入レジメンが最適かを示すランダム化された証拠は不足しており、臨床医は経験と各施設のプロトコルに頼らざるを得ないのが現状である。

フェンタニルは重症患者の導入レジメンに広く組み込まれている。しかし挿管周辺期における血行動態への影響はよく分かっておらず、救急領域の観察データは**フェンタニル使用と挿管後低血圧の関連**を示唆してきた (Takahashi 2018, Bakhsh 2025)。循環不安定と死亡の関連が確立している以上、この懸念は無視できない。一方、フェンタニルやその類似薬を評価したRCTは複数存在するものの、**いずれも小規模で、投与量も併用薬もばらばらであり、結果も一貫していなかった。**

近年のコンセンサス声明や試験は「血行動態を温存する挿管周辺期戦略」を強調しており、フェンタニルに関するランダム化証拠を整理する重要性は高まっている。それにもかかわらず、この主題を扱ったシステマティックレビューは存在しなかった。唯一の先行レビュー (Ferguson 2019) は「ケタミンベースの導入にフェンタニルを追加する」というより狭い問いを扱い、しかも組み入れられたのは観察研究1本のみだった。

**目的:** 重症成人の気管挿管において、フェンタニルまたはその類似薬を含む導入レジメンは、含まないレジメンと比べて挿管周辺期の循環不安定リスクを高めるという仮説を、RCTのシステマティックレビュー・メタ解析で検証する。

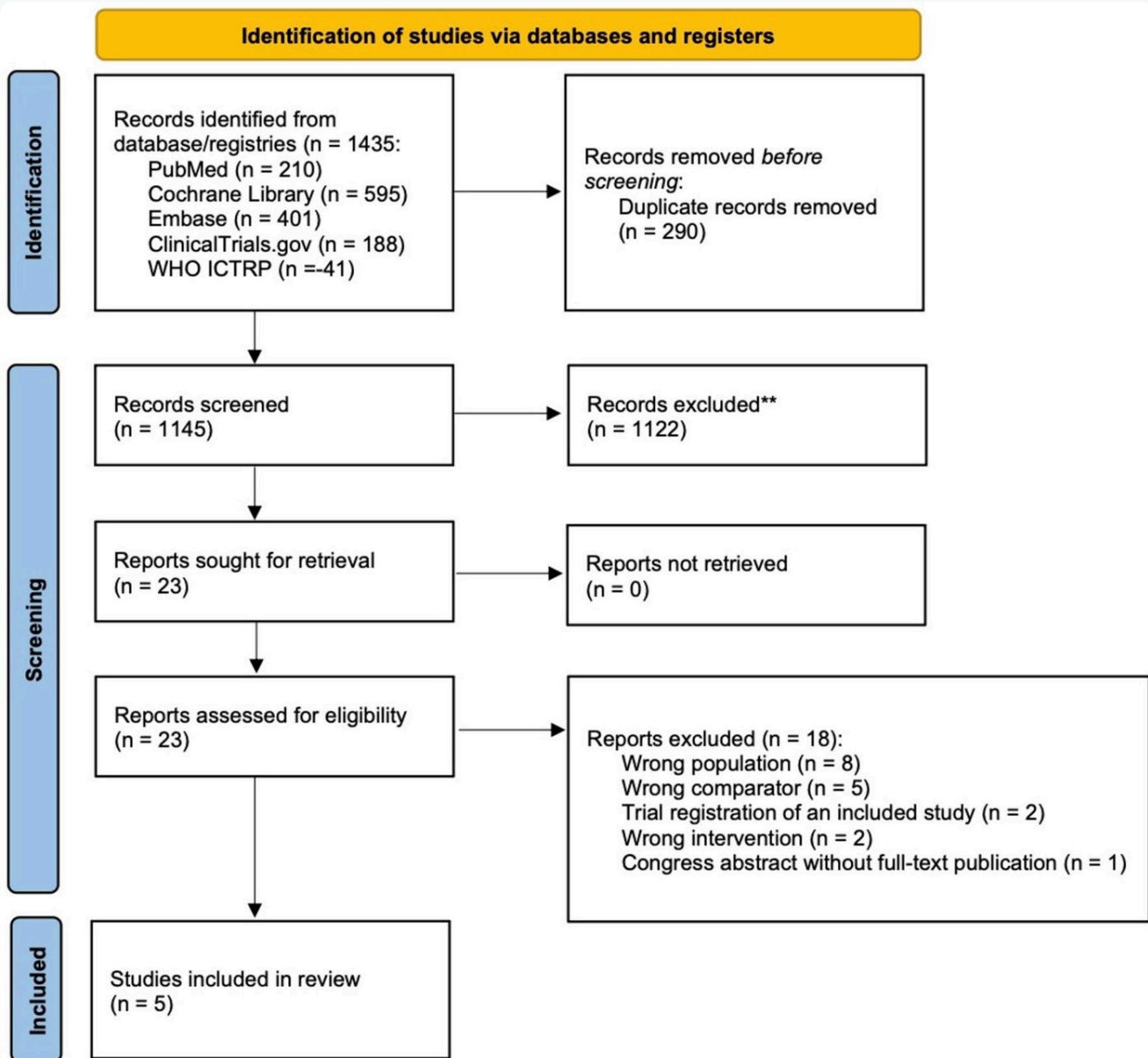
### 3. 方法(Methods)

- **報告指針・登録:** PRISMA 2020 に準拠。プロトコルは **PROSPERO (CRD420251241214)** に事前登録。PRISMA 2020 チェックリストは補足資料に収載。
- **PICOS:** 重症成人が気管挿管を受ける状況で(P)、フェンタニルまたはその類似薬を含む導入レジメンは(I)、それらを含まないレジメンと比べて(C)、挿管周辺期循環不安定を増やすか(O)、RCTで(S)。
- **検索:** PubMed/Embase/Cochrane Library/ClinicalTrials.gov/WHO ICTRP を**開始時点から2025年10月31日まで**。言語制限なし。検索式は補足資料に全文掲載。
- **組み入れ基準:** フェンタニルまたはその類似薬を含む導入レジメンと、含まないレジメンを比較したRCT。類似薬は**スフェンタニル・アルフェンタニル・レミフェンタニル・カルフェンタニル**。対象は**18歳以上で、急性疾患のために緊急の状況下で気管挿管を受けた成人**。
- **除外基準:** 小児(18歳未満)/予定手術・予定手技のための挿管/**フェンタニルまたは類似薬が介入群と対照群の両方で使われている試験**/非ランダム化・準ランダム化/総説・論説・エディトリアル・学会抄録/**臨床試験登録のみで全文公表がないもの**(リスクオブバイアス評価ができないため)。
- **スクリーニング・データ抽出:** 2名(YK・TK)が独立して実施、意見の相違は討議または第3の評価者(YH)が裁定。抽出項目は筆頭著者名・出版年・患者数・施設数・国・挿管が行われた場面・介入群と対照群の導入レジメン(薬剤の種類・用量・投与タイミング)・併用介入(導入レジメンに含まれる他の薬、挿管周辺期の血行動態管理、前酸素化法)・アウトカム。**各アウトカムの定義と観察タイミングも収集**。データ欠損時は試験著者に連絡した。



- **主要アウトカム**: 挿管周辺期循環不安定。定義は各試験のものに従い、①絶対値の閾値による低血圧、②ベースラインからの血圧低下、③導入中または挿管直後の昇圧薬の開始・増量、のいずれかを含む。
- **副次アウトカム**: 挿管周辺期低酸素血症(各試験の定義) / 初回試行での挿管成功 / 人工呼吸期間 / ICU 滞在期間 / 最長追跡時点の死亡。
- **バイアスリスク**: Cochrane Risk of Bias 2 (RoB 2) を使用。
- **確実性評価**: GRADE でグレーディングし、GRADEpro で summary of findings 表を作成。GRADE の語り口ルール (high=限定語なし、moderate=probably、low=may、very low=効果は不確実) で文脈づけ。不精確性 (imprecision) の判定では、すべての二値アウトカムで「効果なし (null effect)」を閾値とし、人工呼吸期間と ICU 滞在期間では 1 日を閾値とした。
- **統計解析**: 二値アウトカムは Mantel-Haenszel 変量効果モデルでリスク比 (RR)、連続アウトカムは逆分散法の変量効果モデルで平均差 (MD)、いずれも 95% 信頼区間つき。二値アウトカムでは絶対リスク差 (RD) も提示。試験間異質性は  $\text{Tau}^2$  と  $I^2$  で定量。両側  $P < 0.05$  を有意とした。解析は Review Manager 5.4。
- **サブグループ・感度解析**: ①介入の種類 (フェンタニル 対 その類似薬)、②対照の種類 (プラセボ 対 非プラセボ薬) —— この 2 つを全アウトカムに適用。③全体で低リスクバイアスと判定された試験に限定した感度解析。④主要アウトカムについてはアウトカム定義 (血圧閾値 対 治療介入) によるサブグループ解析を追加。いずれも多重性の調整は行っていない。
- **Trial Sequential Analysis**: 両側  $\alpha = 0.05$ 、power 0.8、リスク比 25% 増を仮定し、多様性調整済み必要情報量を算出。ベースラインリスクには対照群の平均イベント率を使用。TSA Viewer (version 0.9.5.10 Beta, Copenhagen Trial Unit) で実施。
- **出版バイアス**: ファネルプロットの目視と Egger 検定は 10 試験以上ある場合に行う予定としたが、5 試験のため実施せず。

## 4. 選択の流れ (PRISMA)



原著のFigure 1 (原図・無改変) 出典: Kotani Y et al. Fentanyl as an induction agent for tracheal intubation in critically ill patients: a systematic review and meta-analysis. J Intensive Care. 2026;14:25. DOI: 10.1186/s40560-026-00866-7 **CC BY 4.0**



## 図の解説

Figure 1. PRISMA 2020 フロー図。上段の黄色い帯が「データベースおよび登録簿を通じた研究の同定」。左列に縦の青いラベルで Identification／Screening／Included の3段階が並び、各段の白い箱から右へ矢印が伸びて除外理由の箱につながる。最上段の箱は「データベース・登録簿から同定された記録 (n=1435: PubMed 210、Cochrane Library 595、Embase 401、ClinicalTrials.gov 188、WHO ICTRP 41)」で、右へ「スクリーニング前に除去された記録: 重複 290件」。次段は「スクリーニングされた記録 n=1145」から右へ「除外された記録 n=1122」(原図では星印付きの注記)。続いて「取り寄せを試みた報告 n=23」から右へ「入手できなかった報告 n=0」。次に「適格性を評価した報告 n=23」から右へ「除外された報告 n=18: 対象集団が不適 8件、比較対照が不適 5件、組み入れ試験の試験登録 2件、介入が不適 2件、全文公表のない学会抄録 1件」。最下段が「レビューに組み入れた研究 n=5」。原図・無改変。

### 全文除外18件の内訳 (Fig.1 の除外ボックスを表に起こす)

| 除外理由                       | 件数 | 具体的な意味                  |
|----------------------------|----|-------------------------|
| 対象集団が不適 (Wrong population) | 8  | 小児、予定手術・予定手技での挿管など      |
| 比較対照が不適 (Wrong comparator) | 5  | 両群ともフェンタニル／類似薬を使用しているなど |
| 組み入れ試験の試験登録レコード            | 2  | すでに組み入れた試験の登録情報 (重複)    |
| 介入が不適 (Wrong intervention) | 2  | 導入薬としての投与ではないなど         |
| 全文公表のない学会抄録                | 1  | RoB 評価ができないため除外         |
| 合計                         | 18 | —                       |

## 5. 組み入れ試験の特徴

- 場面: 救急外来3試験 (Sivilotti 1998、Ali 2021、Ferguson 2022)／外傷センター1試験 (Hildreth 2009)／ICU 1試験 (Zhang 2025)。
- 規模: 単施設4試験 (n=30～86)、多施設1試験 (n=291、5施設)。
- 盲検化: 二重盲検4試験、オープンラベル1試験 (Hildreth)。
- 介入: フェンタニル4試験 (体重あたり 0.5～5 µg/kg、または固定 100 µg)、スフェンタニル 1.5 µg/kg が1試験 (Zhang)。

- 対照：プラセボ1試験(Ferguson)、他の導入薬4試験(ミダゾラム、チオペンタール、エトミデート、ケタミン、エスケタミン)。
- 筋弛緩薬：5試験すべてで使用(スキサメトニウムまたはロクロニウム)。
- バイアスリスク(RoB 2)：低リスク2試験(Ferguson 2022、Ali 2021)／懸念あり2試験(Sivilotti 1998、Hildreth 2009)／高リスク1試験(Zhang 2025)。
- 循環不安定の定義：血圧閾値で定義3試験(Ferguson、Zhang、Ali)、治療介入で定義2試験(Sivilotti、Hildreth)。観察窓は10分以内が2試験(Ferguson、Ali)、1時間が2試験(Zhang、Sivilotti)、24時間が1試験(Hildreth)。
- 挿管周辺期の血行動態管理(補足 Table S3)：ノルアドレナリン持続投与を循環不安定への対応として使用したのが2試験(Zhang、Ali)。別の1試験は開始基準を定めずに輸液ボラスと強心薬を使用。残り2試験は特定のプロトコルの記載なし(Sivilotti、Hildreth)。

Table 1. 組み入れ5試験の特徴(原表を日本語化)

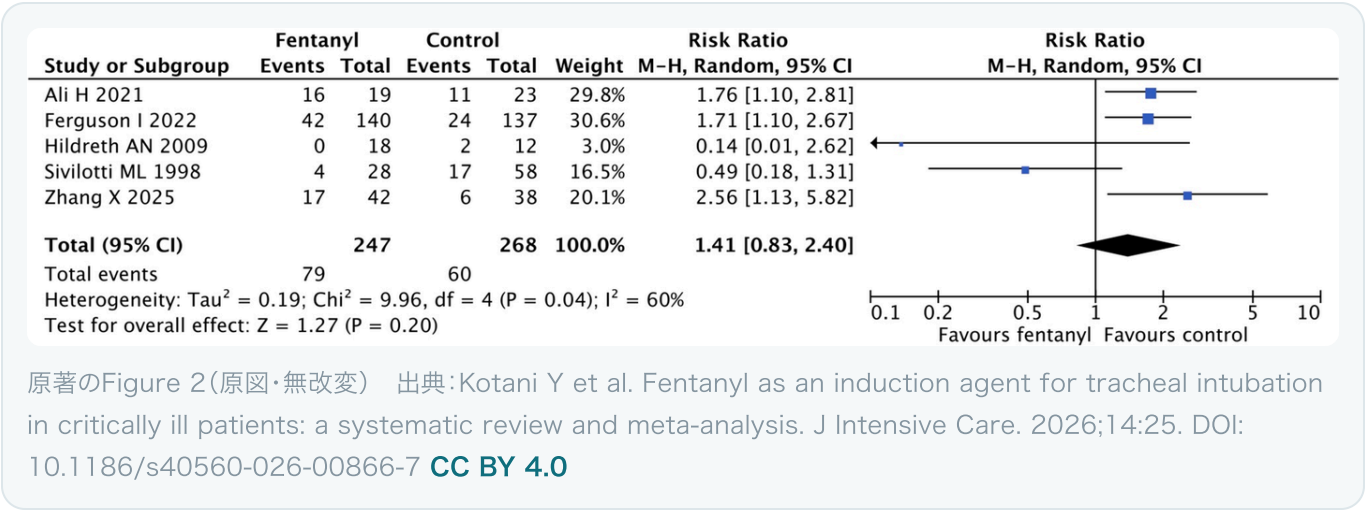
| 試験                                   | 場面                 | 施設数 | 患者数 | デザイン            | 介入                                                                               | 対照                                                             | その他の導入薬                                             | 挿管周辺期               |
|--------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Sivilotti<br/>1998(3群<br/>試験)</b> | 救<br>急<br>外<br>来   | 1   | 86  | 二重盲<br>検        | フェンタ<br>ニル 5<br>μg/kg                                                            | ミダゾ<br>ラム<br>0.1<br>mg/kg<br>または<br>チオペ<br>ンター<br>ル 5<br>mg/kg | 全群:スキサメ<br>トニウム 1.5<br>mg/kg                        | 挿管後1時<br>治療を要し      |
| <b>Hildreth<br/>2009</b>             | 外<br>傷<br>セン<br>ター | 1   | 30  | オープ<br>ンラベ<br>ル | フェンタ<br>ニル<br>100 μg                                                             | エトミ<br>デート<br>0.3<br>mg/kg                                     | 介入群:ミダゾ<br>ラム 5 mg/<br>両群:スキサメ<br>トニウム 1<br>mg/kg   | 導入後24<br>薬投与        |
| <b>Ali 2021</b>                      | 救<br>急<br>外<br>来   | 1   | 42  | 二重盲<br>検        | フェンタ<br>ニル 2.5<br>μg/kg                                                          | ケタミ<br>ン 1<br>mg/kg                                            | 両群:ミダゾラ<br>ム 0.05<br>mg/kg とスキ<br>サメトニウム 1<br>mg/kg | 導入後10<br>脈圧がベ<br>以下 |
| <b>Ferguson<br/>2022<br/>(FAKT)</b>  | 救<br>急<br>外<br>来   | 5   | 291 | 二重盲<br>検        | フェンタ<br>ニル<br>0.5~2<br>μg/kg<br>(用量は<br>ケタミン<br>量の<br>1/1000<br>=担当<br>医が決<br>定) | プラセ<br>ボ                                                       | 両群:ケタミン<br>0.5~2<br>mg/kg とロク<br>ロニウム 1.5<br>mg/kg  | 導入後10<br>血圧 100     |
|                                      |                    |     |     |                 |                                                                                  |                                                                |                                                     |                     |

| 試験            | 場面  | 施設数 | 患者数 | デザイン     | 介入                          | 対照                           | その他の導入薬                                                  | 挿管周辺期                  |
|---------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Zhang<br>2025 | ICU | 1   | 80  | 二重盲<br>検 | スフェン<br>タニル<br>1.5<br>μg/kg | エスケ<br>タミン<br>0.5~1<br>mg/kg | 介入群:ミダゾ<br>ラム 40<br>μg/kg/両<br>群:ロクロニウ<br>ム 0.6<br>mg/kg | 導入中お<br>以内に収<br>mmHg 未 |

△ 注意

定義がここまで違うものを1つのRR に束ねている Sivilotti と Hildreth の「治療を要した／昇圧薬を投与した」は臨床医の判断で発生するアウトカムであり、Ferguson・Zhang・Ali の「SBP<100」「SBP<90」「MAP がベースラインの80%以下」という測定値のアウトカムとは、そもそも測っている構成概念 (construct) が違う。著者自身が「studies operationalized the underlying physiological construct in distinct ways」と明言しており、これが I<sup>2</sup> 60% と交互作用 P=0.004 の正体である。

6. 主要アウトカム — 挿管周辺期循環不安定



## 図の解説

Figure 2. 挿管周辺期循環不安定のフォレストプロット。左側の表は試験ごとに「フェンタニル群のイベント数／総数」「対照群のイベント数／総数」「重み」「M-H変量効果モデルによるリスク比と95%信頼区間」を並べ、右側にリスク比を対数目盛(0.1から10)でプロットしている。各試験は青い四角(点推定値、面積が重み)と横棒(95%信頼区間)で示され、統合結果は最下段の黒いひし形。行は上から Ali H 2021(16/19 対 11/23、重み29.8%、RR 1.76[1.10, 2.81])、Ferguson I 2022(42/140 対 24/137、重み30.6%、RR 1.71[1.10, 2.67])、Hildreth AN 2009(0/18 対 2/12、重み3.0%、RR 0.14[0.01, 2.62]、信頼区間の左端が図の枠外へ矢印で伸びる)、Sivilotti ML 1998(4/28 対 17/58、重み16.5%、RR 0.49[0.18, 1.31])、Zhang X 2025(17/42 対 6/38、重み20.1%、RR 2.56[1.13, 5.82])。合計は 247例対268例、総イベント数79対60、RR 1.41 [0.83, 2.40]。異質性は  $Tau^2=0.19$ 、 $Chi^2=9.96$ 、 $df=4$  ( $P=0.04$ )、 $I^2=60\%$ 。全体効果の検定は  $Z=1.27$  ( $P=0.20$ )。横軸の左端に「Favours fentanyl(フェンタニル有利)」、右端に「Favours control(対照有利)」のラベル。原図・無改変。

**統合結果:** フェンタニル群 79/247 (32.0%) 対 対照群 60/268 (22.4%)、**RR 1.41 (95%CI 0.83–2.40)**、**RD +9.2% (95%CI –3.8%~+31.3%)**、**確実性 very low**。

読み取るべき点は3つ。

- 1 **試験間で方向が割れている。**Ali・Ferguson・Zhang は害の方向で、いずれも95%CIが1をまたがない。Hildreth と Sivilotti は利益の方向。5試験のうち3試験が有意に「フェンタニル不利」なのに統合値が有意でないのは、変量効果モデルが大きな異質性 ( $Tau^2$  0.19) を吸収して信頼区間を広げているため。
- 2 **Hildreth のイベント数が 0/18 対 2/12 と極端に少なく、RR 0.14 の信頼区間が 0.01–2.62 と桁を跨いでいる (重み3.0%)。**実質的にはほぼ情報を持たない試験。
- 3 **重みの過半 (60.4%) が Ali と Ferguson の2試験に乗っている。**ただし Ali は  $n=42$  (19対23) の単施設試験で、イベント率が 16/19 (84%) と極端に高い (対象が敗血症性ショック患者であるため)。重み 29.8% という数字はイベント数が多いことに由来しており、症例数の代表性ではない。

## サブグループ・感度解析 (Table 2 の全数値)

| サブグループ       | 試験数 | フェンタニル群         | 対照群             | リスク比(95%CI)            | P値     | I <sup>2</sup> | 交互作用のP値 |
|--------------|-----|-----------------|-----------------|------------------------|--------|----------------|---------|
| 全体           | 5   | 79/247<br>(32%) | 60/268<br>(22%) | 1.41(0.83–2.40)        | 0.20   | 60%            | —       |
| 介入の種類        |     |                 |                 |                        |        |                | 0.14    |
| フェンタニル       | 4   | 62/205<br>(30%) | 54/230<br>(23%) | 1.18(0.62–2.24)        | 0.61   | 66%            |         |
| 類似薬(スフェンタニル) | 1   | 17/42<br>(40%)  | 6/38<br>(16%)   | 2.56(1.13–5.82)        | 0.02   | 該当なし           |         |
| 対照の種類        |     |                 |                 |                        |        |                | 0.33    |
| プラセボ         | 2   | 58/159<br>(36%) | 35/160<br>(22%) | 1.74(1.26–2.39)        | <0.001 | 0%             |         |
| 非プラセボ薬       | 3   | 21/88<br>(24%)  | 25/108<br>(23%) | 0.79(0.17–3.65)        | 0.77   | 77%            |         |
| アウトカム定義      |     |                 |                 |                        |        |                | 0.004   |
| 血圧閾値         | 3   | 75/201<br>(37%) | 41/198<br>(21%) | <b>1.83(1.35–2.47)</b> | <0.001 | 0%             |         |
| 治療介入         | 2   | 4/46(8.7%)      | 19/70<br>(27%)  | <b>0.43(0.17–1.10)</b> | 0.08   | 0%             |         |
| 低リスクバイアス試験のみ | 2   | 58/159<br>(36%) | 35/160<br>(22%) | <b>1.74(1.26–2.39)</b> | <0.001 | 0%             | —       |

- **介入の種類**: フェンタニル4試験では RR 1.18(0.62–2.24)と無効に近づき、スフェンタニル1試験のみ RR 2.56(1.13–5.82)。交互作用は有意でない(P=0.14)。1試験対4試験の比較であり、薬剤の違いというより単一試験の特徴を見ている可能性が高い。
- **対照の種類**: プラセボ対照で RR 1.74(1.26–2.39)、非プラセボ薬対照で RR 0.79(0.17–3.65)。交互作用は有意でない(P=0.33)が、**薬理学的には説明可能なパターン**(比較対照が別の鎮静薬なら、その薬もまた血管拡張や心収縮力低下で循環不安定を起こすため、相対的な差が縮む)と著者は述べている。



- **アウトカム定義：唯一、有意な交互作用(P=0.004)**。血圧閾値で定義すると害(RR 1.83、リスク差 +17.2%、確実性 low)、治療介入で定義すると逆方向(RR 0.43、リスク差 -15.5%)。しかも**両サブグループとも  $I^2=0\%$**  で、サブグループ内では一貫している。**全体の異質性 60% はほぼすべて「定義の違い」で説明がつく。**
- **低リスクバイアス試験のみ**:RR 1.74(1.26-2.39)、リスク差 +16.2%(+5.7%~+30.4%)、確実性 low。「**害があるかもしれない(may increase)**」というGRADEの言い回しになる。ただし**多重性未調整の探索的解析**であり、著者も過大解釈を戒めている。

## Trial Sequential Analysis

- 仮定：両側 $\alpha=0.05$ 、power 0.8、**リスク比25%増の検出**、対照群の平均イベント率をベースラインリスクとして使用。
- **必要情報量 n=5586**。現在の累積は 515例(**必要量の 9.2%**)。
- **結論：現時点のランダム化証拠は検出力不足であり、確固たる結論を導けない**。有意水準にも無益性境界にも到達していない。

## 7. 副次アウトカム

Table 3. Summary of Findings(GRADE要約表・原表を日本語化)

| アウトカム              | 試験数 | バイアスリスク | 非一貫性       | 非直接性       | 不精確性       | フェンタニル群            | 対照群                |
|--------------------|-----|---------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| 挿管周囲<br>期循環不<br>安定 | 5   | 深刻でない   | 深刻(注<br>a) | 深刻(注<br>b) | 深刻(注<br>c) | 79/247<br>(32.0%)  | 60/268<br>(22.4%)  |
| 挿管周囲<br>期低酸素<br>血症 | 2   | 深刻でない   | 深刻(注<br>a) | 深刻で<br>ない  | 深刻(注<br>c) | 32/171<br>(18.7%)  | 36/206<br>(17.5%)  |
| 初回試行<br>での挿管<br>成功 | 1   | 深刻でない   | 深刻で<br>ない  | 深刻で<br>ない  | 深刻(注<br>c) | 132/140<br>(94.3%) | 136/148<br>(91.9%) |
| 人工呼吸<br>期間         | 3   | 深刻でない   | 深刻(注<br>a) | 深刻で<br>ない  | 深刻(注<br>c) | 197例               | 204例               |
| ICU滞在<br>期間        | 2   | 深刻(注d)  | 深刻(注<br>a) | 深刻で<br>ない  | 深刻(注<br>c) | 54例                | 56例                |
| 最長追跡<br>時点の死<br>亡  | 3   | 深刻(注e)  | 深刻で<br>ない  | 深刻で<br>ない  | 深刻(注<br>c) | 38/204<br>(18.6%)  | 46/198<br>(23.2%)  |

## 格下げの注釈

- 注a: 効果の大きさと方向が試験間でばらつく。
- 注b: このアウトカムの定義が試験間で異なる。
- 注c: 信頼区間が広く、十分な情報量に達していない。
- 注d: 小規模2試験の両方に方法論的な問題がある。
- 注e: 死亡を評価したタイミングが試験間で異なる。

## GRADEの語り口に沿った読み替え

- 低酸素血症: 「ほとんど影響しないかもしれない(may have little to no effect)」——RR 0.93 (0.31–2.83)。ただし絶対効果の幅は「1000人あたり121人少ない～320人多い」で、実質的に何も決め

られない。

- 初回挿管成功:「おそらくほとんど影響しない(probably has little to no effect)」——RR 1.03 (0.96–1.09)、確実性 moderate。**本レビューで最も確実性が高いのはこの1つだけで、しかも1試験 (Ferguson)に依存している。「フェンタニルを足しても挿管そのものはしやすくも難しくもならない」。**
- 人工呼吸期間:MD +0.19日(−4.29~+4.66)、low。閾値1日を大きく跨いでおり判断不能。
- ICU滞在期間:MD +0.93日(−11.12~+12.98)、very low。
- 死亡:RR 0.84 (0.57–1.23)、リスク差 −3.7%(−10.0%~+5.3%)、low。**著者は「真の利益と解釈してはならない」と明記**——イベント数が少なく、信頼区間が広く、明確な生物学的根拠もなく、偶然変動と最も整合する。

**副次アウトカムの追加解析:**多くの感度解析は主解析と同様の結果だったが、統計学的に有意な交互作用が以下で認められた。①介入の種類(フェンタニル 対 類似薬)× 人工呼吸期間・ICU滞在期間、②対照の種類(プラセボ 対 非プラセボ薬)× 挿管周辺期低酸素血症・人工呼吸期間・ICU滞在期間。**いずれも多重性未調整**で、著者は仮説生成的なものと位置づけている。

## 8. 考察 — 著者の解釈

**主要な所見:**フェンタニルの用量、比較対照薬、挿管周辺期の血行動態ケア、循環不安定の定義——これらすべてに異質性があった。**これらの違いは、各試験が同じ生理学的構成概念を別々のやり方で操作化していたことを意味し、効果推定値のばらつきに寄与した。**統合推定値は出せるが、確実性は very low であり、フェンタニルの真の効果は不明のままである。

**先行文献との比較:**本レビューはこの主題でランダム化証拠を統合した初めての試み。先行レビュー (Ferguson 2019)はケタミンベース導入への追加フェンタニルを扱ったが観察研究1本のみだった。**中心的な限界として著者が挙げるのは、主要アウトカムの「構成概念の異質性 (construct heterogeneity)」**である。血圧閾値と、臨床医が引き金を引く昇圧薬開始とは異なる生理学的文脈を表しており、統合値の解釈可能性を損なう。挿管研究における血行動態エンドポイントのばらつきという、より広い問題とも整合する。**コンセンサスに基づく患者中心の定義とプロトコル化された血行動態管理が、将来の試験の比較可能性を高める**だろう。

**効果の文脈依存性:**点推定値が対照有利だった点は先行する観察研究と方向が一致する。しかし**フェンタニルの血行動態への影響は、患者の生理、用量、併用する鎮静薬(ケタミン・ミダゾラム・エトミデートなど)に左右される文脈依存的なものであり、これが試験間の結果の乖離を生んだと考えられる。**比較対照の選択も効果の方向に影響する。**大半の試験が実薬対照で、プラセボ対照は1試験のみ**であるため、観察された結果は**フェンタニルの絶対的な血行動態作用ではなく相対的な作用を反映している可能性がある。**対照の種類によるサブグループ交互作用は有意でなかったが、あらゆる鎮痛薬・鎮静薬が血管拡張や心収縮力低下を通じて循環不安定を起こしうることを考えれば、そのパターンは薬理学的に妥当で、仮説生成的である。また臨床の場(救

急外来・外傷センター・ICU)の違いも、ベースラインの重症度、蘇生の進行状況、人員配置の違いを通じて異質性に寄与しうる。低リスクバイアス試験に限った感度解析は害の可能性を示唆したが、用量のばらつき、少ないサンプルサイズ、検出力不足のTSAにより、正味の血行動態的效果については equipoise (判断の均衡)が残る。

**臨床への含意:**現在の証拠は、フェンタニルが重症成人の挿管周辺期血行動態にどう影響するかについて信頼できる推定値を与えない。したがって、**フェンタニルはルーチンに避けるべきでもなく、血行動態的に安全と仮定すべきでもない**。使用は、患者の生理学的予備能、既存のショック、予想される交感神経反応、併用する鎮静薬の血行動態プロファイルに基づいて個別化すべきである。**進行中の循環不安定、あるいは心血管予備能が限られた患者では特に慎重に。**

**将来研究への提言:**①標準化されたフェンタニル投与戦略と臨床的に意味のある比較対照の定義(現状は0.5~5 µg/kg または固定100 µg、対照はプラセボ・ミダゾラム・チオペンタール・エトミデートとばらばら)。②血行動態管理プロトコルの統一と完全な報告。③アウトカム定義の統一。さらに著者は重症患者の挿管研究のためのコアアウトカムセットの開発を提案する(生理学的エンドポイントと患者中心アウトカムの双方を含むもの)。プロトコル化された挿管周辺期血行動態戦略、循環不安定のコンセンサス定義、十分なサンプルサイズを備えた多施設RCTが必要。

**強み:**この主題で初のRCTシステマティックレビュー・メタ解析。事前登録プロトコルに従い、現代的な方法論基準に準拠。既存試験の方法論的欠陥(アウトカム定義と併用介入の異質性)を明らかにし、将来のRCT設計に資する。

**限界(著者が挙げた4点):**

- ① 適格試験が5件と少なく、いずれも比較的小規模で、統合推定値の精度が限られ、確定的な結論を妨げる。
- ② 循環不安定の定義が試験間で異なる(特に血圧閾値ベースと治療介入ベースの間で)。根本的に異なる基準で定義されたアウトカムをプールすることは、統合推定値の解釈可能性を損なう可能性がある。定義によるサブグループ解析で有意な交互作用が観察された。
- ③ 介入用量と比較対照薬の双方が大きくばらついた。対照の種類による感度解析は行ったが、試験数が限られるためネットワークメタ解析のようなより頑健な手法は使えなかった。
- ④ 確実性は総じて low~very low(主に不精確性と、いくつかの試験の不明確または高いバイアスリスクによる)。

## 9. 批判的吟味(JCでの論点)

#### △ 注意

このレビューは「フェンタニルは危ない」とも「安全」とも読めない 主要アウトカムの95%CIは 0.83～2.40。リスクが17%減るシナリオも、2.4倍になるシナリオも、同じデータと矛盾しない。TSAの必要情報量5586例に対して515例(9.2%)しか集まっていない。JCで「結局どっちなんだ」と問われたときの正解は「このメタ解析は答えではなく、答えが無いことの定量的証明である」。

1. サブグループの「勝ち組」だけを持ち帰る誘惑に注意 血圧閾値定義(RR 1.83)と低リスクバイアス限定(RR 1.74)は、どちらも1をまたがず害を示す。しかし**どちらも事前登録された主解析ではなく、多重性の調整もされていない**。著者自身が「should not be overinterpreted」「hypothesis-generating」と繰り返し釘を刺している。この2つを根拠に院内プロトコルを変えるのは、著者の意図に反する。
2. 「プラセボ対照」サブグループの内訳が Table 1 と噛み合わない Table 1 でプラセボ対照とされているのは Ferguson 2022 の1試験だけである。ところが Table 2 の「プラセボ」サブグループは**試験数2、58/159 対 35/160**。フォレストプロットの数値から逆算すると、これは Ferguson(42/140 対 24/137)と Ali 2021(16/19 対 11/23)の合計であり、Ali の対照はケタミン 1 mg/kg である。しかもこの2試験の数値は「低リスクバイアス試験のみ」の行(同じく 58/159 対 35/160)と完全に一致する。**「プラセボ対照」ではなく「低リスクバイアス」の集合をプラセボ群として集計した可能性が高い**。JCで指摘すべき内的不整合であり、対照の種類によるサブグループ解析(交互作用  $P=0.33$ )の解釈はこの点を確認するまで保留すべき。
3. 「フェンタニルの効果」ではなく「フェンタニル引く何か」の効果を見ている 5試験のうち4試験の対照は実薬(ミダゾラム、チオペンタール、エトミデート、ケタミン、エスケタミン)。つまり多くの比較は「フェンタニルの有無」ではなく「フェンタニル 対 別の鎮静薬」である。Zhang 2025 に至っては介入群がスフェンタニル+ミダゾラム、対照群がエスケタミン単独で、**オピオイドの有無とベンゾジアゼピンの有無が同時に変わっている**。ここで得られる RR 2.56 を「スフェンタニルの害」と読むのは無理がある。著者も「relative rather than absolute hemodynamic effects」と述べているが、この点はタイトルの「Fentanyl as an induction agent」という表現よりずっと限定的である。
4. 定義の問題は「異質性」ではなく「別の質問」 治療介入ベースの2試験(Sivilotti, Hildreth)は、**臨床医がフェンタニル群だと知っていれば(あるいは血圧低下を予期していれば)昇圧薬を打つ／打たない判断そのものが変わる**。Hildreth はオープンラベルであり、24時間という長い観察窓の昇圧薬投与は挿管導入以外の要因(外傷患者の出血・蘇生)で決まる部分が大い。この2試験を「循環不安定」という同じアウトカムとして血圧閾値試験と統合したこと自体が、方法論的にはかなり強い仮定である。**I<sup>2</sup> 60% の正体が定義の違いであると分かった時点で、統合しないという選択肢もあった**(著者はこれを限界として認めているが、主解析は統合したまま)。

**5. 症例数と重みの乖離** Ali 2021 は  $n=42$  (フェンタニル19例・ケタミン23例)の単施設試験だが、イベント率が84%と極端に高いため重み29.8%を得ており、 $n=291$  の Ferguson (重み30.6%)とほぼ同等の影響を持つ。**変量効果モデルでは症例数ではなくイベント数と分散が重みを決める**ため、こうした逆転が起きる。Ali は敗血症性ショック患者を対象とした試験であり、対象集団も他と異なる (敗血症の救急外来挿管ではケタミンのほうが挿管後低血圧が多い — 74%対50%、傾向スコア調整OR 2.7 (NEAR 531例・AcadEmergMed2020)) と方向が逆である点も興味深い)。

**6. Ferguson 2022 (FAKT)の用量設定は特殊** フェンタニル用量は「担当医が決めたケタミン量の1000分の1」と定義されている(ケタミン 0.5~2 mg/kg に対しフェンタニル 0.5~2  $\mu$ g/kg)。これは実用的な設計だが、**用量が担当医の裁量とケタミン量に連動している**ため、重症度の高い患者ほどケタミンを減らし→フェンタニルも減る、という交絡が入りうる。

**7. 出版年の食い違い** Table 1 とフォレストプロットは「Hildreth 2009」、参考文献20 は「J Trauma. 2008;65:573-9」。同一研究のオンライン版と冊子版の差と思われるが、表記が統一されていない。

**8. 死亡の見かけ上の減少 (RR 0.84)** 著者が明示的に「解釈するな」と書いている数少ない箇所。3試験・イベント38対46で、**循環不安定は増える方向、死亡は減る方向という内的に整合しない結果**である。生物学的な説明がなく、GRADEも low。JCではここを「メタ解析における偶然変動の教材」として扱うとよい。

**9. 出版バイアスは評価されていない** 10試験未満のためファネルプロット・Egger検定は実施していない(方法論的には妥当な判断)。ただし**小規模単施設試験が4件を占める領域では小研究効果の懸念が残る**ことは記憶しておく。

**10. 実務上の落としどころ** このレビューが実際に変えるのは薬の選択ではなく**測り方**である。「挿管周辺期循環不安定」の院内定義(閾値・観察窓・昇圧薬開始基準)を先に決めることが、次のRCTにも自院のQIにも効いてくる。

## 10. 主要な引用文献一覧



| #  | 内容                                                           | 著者・雑誌・年                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | 29か国の重症患者の挿管実態と挿管周辺期有害事象 (INTUBE)                            | Russotto V, et al. JAMA. 2021;325:1164–72                     |
| 2  | 挿管周辺期の循環虚脱 — INTUBE研究からの知見                                   | Russotto V, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2022;206:449–58 |
| 3  | 重症患者の気管挿管における導入薬 (総説)                                        | Kotani Y, Russotto V. Crit Care Med. 2024                     |
| 4  | 生理学的困難気道を持つ重症成人の気管挿管 — 国際デルファイ研究                             | Karamchandani K, et al. Intensive Care Med. 2024;50:1563–79   |
| 5  | エトミデート使用と死亡の関連 (ケタミンとの比較)                                    | Wunsch H, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2024              |
| 6  | スペイン全国前向き研究 — 重症成人の気管挿管の実態・合併症・転帰                            | Garnacho-Montero J, et al. Crit Care Med. 2024;52:786–97      |
| 7  | RSIにおけるフェンタニル使用と挿管後低血圧の関連                                    | Takahashi J, et al. Am J Emerg Med. 2018;36:2044–9            |
| 8  | RSIにおけるフェンタニル使用と挿管後平均動脈圧 (前向き観察)                             | Bakhsh A, et al. West J Emerg Med. 2025;26:10–9               |
| 9  | <b>組み入れ試験</b> : 救急外来RSIでのフェンタニル対プラセボ (ケタミン+ロクロニウム併用) =FAKT試験 | Ferguson I, et al. Acad Emerg Med. 2022;29:719–28             |
| 10 | <b>組み入れ試験</b> : ICUの緊急気管挿管におけるエスケタミンの有効性と安全性 (二重盲検RCT)       | Zhang X, et al. Sci Rep. 2025;15:6089                         |
| 11 | 重症成人の気管挿管におけるケタミン対エトミデート                                     | Casey JD, et al. N Engl J Med. 2025                           |
| 12 | 挿管を受ける重症患者への輸液ボラスと循環虚脱 (PrePARE II)                          | Russell DW, et al. JAMA. 2022;328:270–9                       |
| 13 | ケタミンへのフェンタニル追加は血行動態・挿管条件・死亡を改善するか (先行SR)                     | Ferguson I, et al. Acta Anaesthesiol Scand. 2019;63:587–93    |
| 14 | PRISMA 2020 声明                                               | Page MJ, et al. BMJ. 2021;372:n71                             |
|    |                                                              |                                                               |



| #  | 内容                                                       | 著者・雑誌・年                                                      |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 15 | RoB 2 — ランダム化試験のバイアスリスク評価ツール改訂版                          | Sterne JAC, et al. BMJ. 2019                                 |
| 16 | GRADE — エビデンスの質と推奨の強さに関するコンセンサス                          | Guyatt GH, et al. BMJ. 2008;336:924–6                        |
| 17 | GRADEガイドライン26 — システマティックレビューの所見を伝える情動的記述                 | Santesso N, et al. J Clin Epidemiol. 2020;119:126–35         |
| 18 | Cochrane ハンドブック version 6.3                              | Higgins JPT, et al. 2022                                     |
| 19 | <b>組み入れ試験</b> : 救急外来RSIにおける鎮静薬と血行動態 (SHRED試験)            | Sivilotti ML, Ducharme J. Ann Emerg Med. 1998;31:313–24      |
| 20 | <b>組み入れ試験</b> : RSIでのエトミデート単回投与後の副腎抑制 (前向きランダム化)         | Hildreth AN, et al. J Trauma. 2008;65:573–9                  |
| 21 | <b>組み入れ試験</b> : 敗血症性ショック患者のRSIにおけるケタミンベース対フェンタニルベースのレジメン | Ali H, et al. Rom J Anaesth Intensive Care. 2021;28:98–104   |
| 22 | 鎮静薬の神経毒性 — 成人でも懸念すべきか                                    | Landoni G, Kotani Y, Lomivorotov V. Intensive Care Med. 2025 |

## ✓ Take home message

### TAKE HOME

結論 重症患者の挿管導入におけるフェンタニルの血行動態的な是非は、**5RCT 515例では答えが出ない**(挿管周辺期循環不安定 RR 1.41、95%CI 0.83–2.40、確実性 very low、TSA必要情報量 5586例の9.2%しか集まっていない)。**「フェンタニルは血行動態的に安全だから入れておく」という無条件の前提は今日から捨て、生理学的予備能・既存のショック・併用鎮静薬のプロファイルを見て一例ずつ決める**。フェンタニルを足しても初回挿管成功は変わらない(RR 1.03、moderate)ため、「挿管をしやすくするため」という理由づけも成立しない。**低リスクバイアス2試験に限れば RR 1.74(1.26–2.39)と害の方向に振れるので、ショック例・心血管予備能の乏しい例では減量または省略を明示的な選択肢として持つ**。そして本論文の最大の教訓は薬ではなく測り方——**「挿管周辺期循環不安定」の閾値・観察窓・昇圧薬開始基準を院内で先に決めておかないと、自院データも次のRCTも比較不能になる**。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。

本ページの原著図 2 点は、原論文が CC BY 4.0 で公開されているため出典を明示して再掲しています。

作成: Claude Code (聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。